

Földelt bázisú tranzisztoros alapkapcsolás - Összefoglalás

IAP - Analóg áramkörök | Tanulj! Alkalmaz! Alkoss!

1. A földelt bázisú kapcsolás jelentősége

A földelt bázisú kapcsolás a bipoláris tranzisztorok három alapkapcsolásának egyike. Legfontosabb tulajdonsága, hogy kis bemeneti ellenállással, nagy feszültségerősítéssel és jó nagyfrekvenciás tulajdonságokkal rendelkezik.

A kapcsolásban:

Bemenet: emitter (E)

Kimenet: kollektor (C)

Közös elektróda: bázis (B)

A bázis váltakozó áramú szempontból földelt, de a tranzisztor működéséhez megfelelő egyenfeszültségű előfeszítést kap.

2. A kapcsolás legfontosabb jellemzői

Tulajdonság	Földelt bázisú kapcsolás
Bemeneti ellenállás	Kicsi, gyakran néhány tíz Ω
Kimeneti ellenállás	Nagy
Áramerősítés	Kisebb mint 1
Feszültségerősítés	Nagy lehet
Teljesítményerősítés	Lehetséges
Fázisfordítás	Nincs (0°)
Frekvenciaátvitel	Kiváló nagyfrekvencián
Közös elektróda	Bázis

3. Megfordítja-e a bemeneti jel fázisát?

Nem. A földelt bázisú kapcsolás nem fordít fázist.

Szemléltető jelalakok: a bemeneti és a kimeneti feszültség azonos fázisú, a kimeneti amplitúdó nagyobb.

Ha a bemeneti feszültség növekszik, akkor a kimeneti feszültség is növekszik a megfelelő munkapont körül.

Ez fontos különbség a földelt emitteres kapcsoláshoz képest, amely 180° -os fázisfordítást okoz.

4. Hogyan erősít?

A földelt bázisú kapcsolás áramerősítési tényezője:

$$\alpha = I_C / I_E$$

Értéke általában 0,95–0,999 közötti.

Vagyis a kollektoráram valamivel kisebb az emitteráramnál.

Akkor miért nevezzük erősítőnek?

Azért, mert a bemeneti ellenállás kicsi, miközben a kollektoroldalon nagyobb ellenálláson jelentős feszültségváltozás jöhet létre.

A tranzisztor az erősítéshez szükséges energiát a tápegységből veszi fel.

5. Felhasználási területek



Rádiófrekvenciás erősítők

Rádióvevők és kommunikációs berendezések nagyfrekvenciás fokozataiban használható.

Kaskód erősítők

Földelt emitteres fokozattal kombinálva nagy sávszélességű, kedvező erősítési tulajdonságú kapcsolás építhető.



Mérő- és kommunikációs elektronika

Kis impedanciájú jelforrások illesztésére és nagyfrekvenciás jelek feldolgozására alkalmazható.

6. A három tranzisztoros alapkapsolás összehasonlítása

Tulajdonság	Földelt emitteres	Földelt bázisú	Földelt kollektoros
Áramerősítés	Nagy	Kisebb mint 1	Nagy
Feszültségerősítés	Nagy lehet	Nagy lehet	Közel 1
Fázisfordítás	180°	0°	0°
Bemeneti ellenállás	Közepes	Kicsi	Nagy
Jellemző feladat	Erősítés	Nagyfrekvenciás erősítés	Impedanciaillesztés

7. Miért fontos a földelt bázisú kapcsolás?

A földelt bázisú kapcsolás legfontosabb előnye, hogy a kollektor és a bemenet közötti kapacitív visszahatás kicsi. Ezért a Miller-hatás kevésbé korlátozza a működését, mint a földelt emitteres kapcsolását.

Ennek köszönhetően nagyobb frekvenciákon is jól használható.

8. IAP - Gondolkodtató kérdések

Miért nevezzük földelt bázisúnak a kapcsolást?

Miért kisebb az áramerősítése egynél?

Hogyan lehet nagy a feszültségerősítés, ha az áramerősítés kisebb egynél?

Miért nem fordítja meg a bemeneti jel fázisát?

Miért előnyös a kapcsolás nagyfrekvenciás alkalmazásokban?

Amit a tanulóknak mindenképpen meg kell jegyezniük:

A földelt bázisú kapcsolás elsősorban feszültségerősítésre és nagyfrekvenciás alkalmazásokra alkalmas. Áramerősítése kisebb egynél, bemeneti ellenállása kicsi, és a bemeneti, valamint a kimeneti feszültség között nincs 180° -os fázisfordítás.

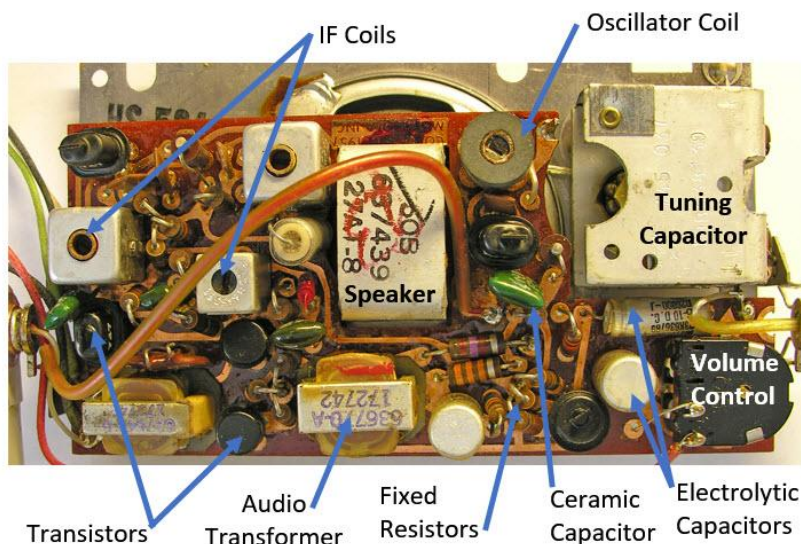
A földelt bázisú tranzisztoros kapcsolás gyakorlati alkalmazásai

IAP - Analóg áramkörök | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

A földelt bázisú kapcsolást elsősorban nagyfrekvenciás jelek erősítésére, kis impedanciájú jelforrások illesztésére és speciális erősítőfokozatokban használjuk.

A földelt emitteres kapcsolással ellentétben nem általános kapcsolóüzemre alkalmazzuk. Különösen ott előnyös, ahol fontos a gyors jelváltozások pontos követése.

1. Rádióvevők nagyfrekvenciás erősítője



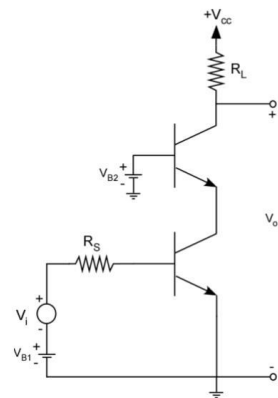
Gyakorlati példa: Egy rádió antennája nagyon gyenge, nagyfrekvenciás elektromos jelet vesz.

A földelt bázisú tranzisztoros fokozat ezt a jelet feszültségben felerősítheti, mielőtt az a rádió további feldolgozó áramköreibe kerül.

Előnye, hogy nagy frekvencián is kedvező erősítési tulajdonságokat biztosíthat.

2. Kaszkód erősítő - két tranzisztor együttműködése

BJT Cascode Amplifier



Common emitter amplifier, followed by common base stage – Base of Q_2 is an incremental ground

Ez az egyik legfontosabb alkalmazása.

A kaszkód erősítő két tranzisztorból áll:

Az alsó tranzisztor földelt emitteres kapcsolásban működik.

A felső tranzisztor földelt bázisú kapcsolásban működik.

Az alsó tranzisztor kollektorárama a felső tranzisztor emitterén keresztül folyik.

Miért jó ez? A felső tranzisztor csökkenti az alsó tranzisztor kollektorának feszültségingadozását. Így mérséklődik a Miller-hatás, és nagyobb sávszélesség érhető el.

Ilyen elvet alkalmaznak nagyfrekvenciás és szélessávú erősítőkben.

3. Kis impedanciájú jelforrás illesztése

Képzeljünk el egy olyan jelgenerátort, amelynek a kimeneti ellenállása $50\ \Omega$.

A földelt bázisú fokozat bemeneti ellenállása megfelelő munkaponttal szintén kialakítható néhány tíz ohmos értékre.

Például:

$$r_e \approx 26\ \text{mV} / I_E$$

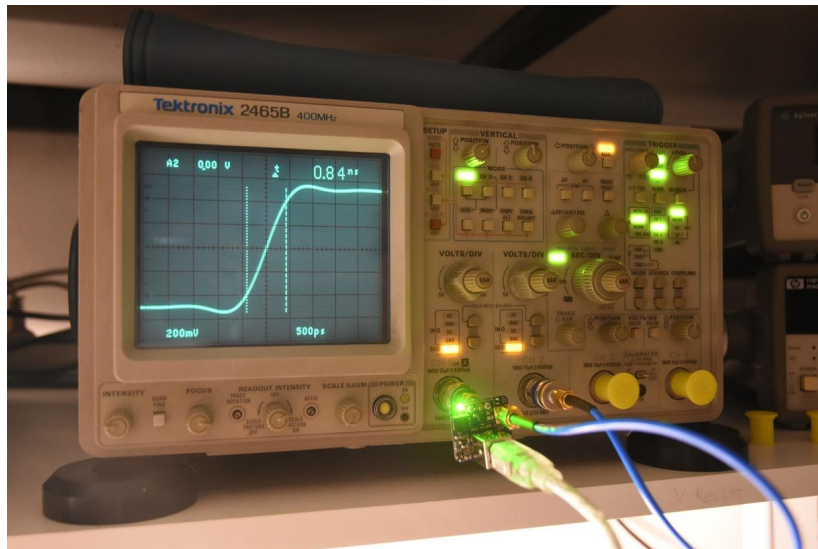
Ha az emitteráram $0,5\ \text{mA}$:

$$r_e \approx 26\ \text{mV} / 0,5\ \text{mA} = 52\ \Omega$$

Ez közel van az $50\ \Omega$ -os jelforrás impedanciájához.

Hol hasznos? Rádiófrekvenciás mérőáramkörökben és olyan erősítőkben, ahol kis bemeneti impedanciára van szükség.

4. Nagysebességű elektronikus jelátvitel



A földelt bázisú fokozat gyorsan változó jelek feldolgozására is alkalmas.

Például nagysebességű mérőelektronikában vagy szélessávú analóg erősítőben.

Mivel a bemenet és a kollektor közötti kapacitív visszacsatolás kicsi, a fokozat kedvezően viselkedhet magas frekvenciákon.

5. Áramjel átalakítása feszültségjellé

A földelt bázisú tranzisztor emitterére érkező áramváltozás közel ugyanakkora kollektoráram-változást okoz.

Ha a kollektorhoz ellenállást kapcsolunk, ezen feszültségváltozás keletkezik.

Például:

$$\Delta I_E = 1 \text{ mA}$$

$$\alpha = 0{,}98; R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

A kollektoráram változása:

$$\Delta I_C = 0{,}98 \text{ mA}$$

A kollektorellenálláson létrejövő feszültségváltozás nagysága:

$$|\Delta U| = 0{,}98 \text{ mA} \times 2000 \Omega = 1{,}96 \text{ V}$$

Vagyis 1 mA emitteráram-változás közel 2 V feszültségváltozást eredményezhet a kollektorellenálláson, ha a tranzisztor végig aktív tartományban marad.

Fontos, hogy a kollektor feszültsége ilyenkor az áramnövekedés hatására csökken. Ez nem mond ellent annak, hogy a földelt bázisú kapcsolás a bemeneti és kimeneti feszültségjelek között nem fordít fázist.

6. Összefoglaló táblázat

Alkalmazás	Miért előnyös?
Rádiófrekvenciás erősítő	Jó nagyfrekvenciás működés
Kaszkód erősítő	Miller-hatás csökkentése
50 Ω -os jelrendszerek	Kis bemeneti impedancia
Szélessávú mérőerősítő	Nagy sávszélesség
Áram-feszültség átalakítás	Közel egységnyi áramátvitel

IAP - Gondolkodtató kérdés

Miért használunk földelt bázisú kapcsolást egy rádió nagyfrekvenciás erősítőjében, ha a földelt emitteres kapcsolás sokkal nagyobb áramerősítésre képes?

Azért, mert az erősítő kiválasztásánál nemcsak az áramerősítés számít, hanem a sávszélesség, a bemeneti impedancia és a nagyfrekvenciás stabilitás is.

A földelt bázisú kapcsolás tehát nem a földelt emitteres kapcsolás helyettesítője, hanem egy speciális feladatokra alkalmas erősítőkapcsolás.

Érdeemes a tanulóknak egy konkrét, 12 V-os táplálású földelt bázisú erősítőt is bemutatni, amelyen kiszámíthatjuk a munkapontot, az emitteráramot és a feszültségerősítést.